النسب والتناسب والمئويات

مفتاح الإجابات

القسم 1: التناسب الطردي والعكسي والنسب المركبة

1 إذا كان 6 عمال يدهنون سياجاً في 10 ساعات، فكم ساعة يحتاج 15 عاملاً لدهان نفس السياج بنفس الكفاءة؟

أ. 4 ساعات

ب. 5 ساعات

ج. 6 ساعات

د. 8 ساعات

تناسب عكسي: عدد العمال × عدد الساعات = ثابت. إجمالي ساعات العمل = 6 × 10 = 60. لـ 15 عاملاً: 60 ÷ 15 = 4 ساعات.

2 تسير سيارة مسافة 240 كم مستهلكة 20 لتراً من الوقود. كم لتراً تستهلك لقطع مسافة 360 كم بنفس المعدل؟

أ. 30 لتراً

ب. 28 لتراً

ج. 32 لتراً

د. 35 لتراً

تناسب طردي: معدل الاستهلاك = 240 ÷ 20 = 12 كم/لتر. لقطع 360 كم: 360 ÷ 12 = 30 لتراً.

3 إذا كانت النسبة بين $a : b = 2 : 3$، وكانت $b : c = 4 : 5$، فما النسبة $a : c$؟

أ. 8 : 15

ب. 2 : 5

ج. 15 : 6

د. 12 : 8

بتوحيد b: ضرب النسبة الأولى في 4 والثانية في 3: $a : b = 8 : 12$، و $b : c = 12 : 15$. إذن $a : c = 8 : 15$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: النسب المئوية والخصم والزيادة المتتالية

4 معطف سعره الأصلي 150 ريالاً، تم عمل خصم عليه قدره 20%. ما سعره بعد الخصم؟

أ. ريالاً 120

ب. ريالات 110

ج. ريالاً 125

د. ريالاً 130

قيمة الخصم $150 \times 0.20 = 30$ ريالاً. السعر بعد الخصم $150 - 30 = 120$ ريالاً.

5 زاد سعر سلعة بنسبة 20% ثم انخفض السعر الجديد بنسبة 20%. ما هي النسبة المئوية للتغير النهائي في السعر؟

أ. نقصان 4%

ب. لا تغيير 0%

ج. نقصان 2%

د. زيادة 4%

التغير النهائي $(1 + 0.20)(1 - 0.20) = 1.20 \times 0.80 = 0.96$. الناتج 0.96 يعني نقصاناً صافياً بنسبة 4%. معامل

6 إذا كان 25% من عدد يساوي 45، فما قيمة 60% من نفس العدد؟

أ. 108

ب. 90

ج. 120

د. 135

إذا كان $0.25x = 45$ فإن $x = \frac{45}{0.25} = 180$. إذن 60% من $180 \times 0.60 = 108$.

القسم 3: مسائل السرعة والمسافة والزمن والسرعة المتوسطة

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 إلى المدينة ب بسرعة س/م‌ك 60 وعادت على نفس الطريق بسرعة س/م‌ك 40. ما هي السرعة المتوسطة للرحلة كاملة؟ ذهبت سيارة من المدينة أ

أ. س/م‌ك 48

ب. س/م‌ك 50

ج. س/م‌ك 45

د. س/م‌ك 52

قانون السرعة المتوسطة لمسافتين متساويتين: $v = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2} = \frac{2(60)(40)}{60+40} = \frac{4800}{100} = 48$ س/م‌ك.

8 نفس المحطة في اتجاهين متعاكسين بسرعتي س/م‌ك 70 و س/م‌ك 80. بعد كم ساعة تصبح المسافة بينهما م‌ك 450؟ انطلق قطاران من

أ. ساعات 3

ب. ساعة 2.5

ج. ساعة 3.5

د. ساعات 4

السرعة النسبية في الاتجاهين المتعاكسين س/م‌ك $150 = 80 + 70 =$. الزمن $3 = \frac{450}{150} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة النسبية}}$ = ساعات.

9 قطع دراج مسافة م‌ك 15 خلال 45 دقيقة. ما هي سرعته بوحدة كم‌ساعة؟

أ. س/م‌ك 20

ب. س/م‌ك 18

ج. س/م‌ك 25

د. س/م‌ك 15

س/م‌ك. $20 = \frac{4}{3} \times 15 = \frac{15}{3/4}$ = ساعة. السرعة $\frac{3}{4}$ = دقيقة 45

القسم 4: مسائل العمل المشترك والصنابير

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 صنبور يملأ خزاناً في 6 ساعات، وآخر يملأه في 3 ساعات. إذا فُتح الصنبوران معاً، ففي كم ساعة يمتلئ الخزان؟

أ. ساعة 2

ب. ساعة 2.5

ج. ساعة 1.5

د. ساعات 3

معدل العمل المشترك $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$. إذن يمتلئ الخزان في 2 ساعة.

11 يستطيع أحمد إنجاز عمل في 4 أيام، وخالد في 6 أيام. إذا عملا معاً، فكم يوماً يستغرق إنجاز العمل؟

أ. يوم 2.4

ب. يوم 2.5

ج. أيام 3

د. يوم 2

معدل العمل المشترك $\frac{5}{12} = \frac{3+2}{12} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4}$. الزمن المطلوب $2.4 = \frac{12}{5}$ يوم.

12 يفرغه في 12 ساعة، وصنبور يملأه في 4 ساعات. إذا فُتح الصنبور مع وجود الثقب، فكم ساعة يستغرق ملء الخزان؟ خزان به ثقب

أ. ساعات 6

ب. ساعات 5

ج. ساعات 8

د. ساعة 4.5

المعدل الصافي $\frac{1}{6} = \frac{2}{12} = \frac{3-1}{12} = \frac{1}{4} - \frac{1}{12}$. إذن يستغرق الملء 6 ساعات.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647